

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



SEMINAR DOCUMENT

PROGRESS REPORT

Team Members

Name	ID	Email
Cao Uyển Nhi	22127310	cunhi22@clc.fitus.edu.vn
Lưu Thanh Thuý	22127410	ltthuy22@clc.fitus.edu.vn
Võ Lê Việt Tú	22127435	vlvtu22@clc.fitus.edu.vn
Trần Thị Cát Tường	22127444	ttctuong22@clc.fitus.edu.vn
Võ Thành E	22127455	vte22@clc.fitus.edu.vn

Supervisors

Name
TS. Nguyễn Văn X
ThS. Trần Thị Y

June 16, 2025

Contents

1	Phase 1: Foundation & Research	3
1.1	Lập kế hoạch Seminar	3
1.2	Tìm hiểu cơ bản về Performance Testing	3
1.3	Nghiên cứu ứng dụng AI trong Performance Testing	4
1.4	So sánh công cụ Performance Testing	4
1.5	Nghiên cứu sâu JMeter (lý thuyết)	5
1.6	Cài đặt & cấu hình JMeter	5
1.7	Tổng kết Phase 1	6

Chapter 1

Phase 1: Foundation & Research

1.1 Lập kế hoạch Seminar

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Xác định mục tiêu, chủ đề, phân vai nhóm
- **Output mong đợi:** File kế hoạch (PDF/Docx)
- **Thời gian:** Tuần 1
- **Phụ trách:** Cao Nhi

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☑ Đã xác định mục tiêu seminar
 - ☑ Đã phân chia vai trò từng thành viên
 - ☑ Đã lập timeline chi tiết
 - ☑ Đã tạo file kế hoạch hoàn chỉnh
- **Khó khăn gặp phải:** Không có.
- **Link/File output:** seminar/docs/Ke_hoach_seminar_v1.0.pdf

1.2 Tìm hiểu cơ bản về Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Nghiên cứu các loại kiểm thử hiệu năng như Load, Stress, Spike, Endurance Testing
- **Output mong đợi:** Slide hoặc notes tổng hợp
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Thanh Thuý

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☑ Đã tìm hiểu Load Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☑ Đã tìm hiểu Stress Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☑ Đã tìm hiểu Spike Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)

- ☒ Đã tìm hiểu Endurance Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
- ☒ Đã tạo slide/notes tổng hợp
- **Khó khăn gặp phải:** Các khái niệm ban đầu khá giống nhau, cần thời gian để phân biệt rõ ràng.
- **Link/File output:** seminar/docs/Performance_Testing_Overview.pptx

1.3 Nghiên cứu ứng dụng AI trong Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Tìm hiểu các ví dụ ứng dụng AI như phát hiện bất thường, điều chỉnh tải trong kiểm thử hiệu năng
- **Output mong đợi:** Mô tả case sử dụng AI (1 trang)
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Cao Nhi

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☒ Đã nghiên cứu AI trong phát hiện anomaly trong performance testing
 - ☒ Đã nghiên cứu AI trong tự động điều chỉnh load testing
 - ☒ Đã tìm hiểu các tool/framework AI cho performance testing
 - ☒ Đã viết tài liệu mô tả case study (1 trang)
- **Khó khăn gặp phải:** Tài liệu về ứng dụng AI trong lĩnh vực này còn khá mới, khó tìm case study thực tế chi tiết.
- **Link/File output:** seminar/docs/AI_in_Performance_Testing.docx

1.4 So sánh công cụ Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** So sánh các công cụ như JMeter, NeoLoad, WebLOAD, LoadUI, LoadRunner
- **Output mong đợi:** Bảng so sánh (.doc/.md)
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Minh Trí

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☒ Đã nghiên cứu Apache JMeter (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☒ Đã nghiên cứu NeoLoad (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☒ Đã nghiên cứu WebLOAD (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☒ Đã nghiên cứu LoadUI (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☒ Đã nghiên cứu LoadRunner (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☒ Đã tạo bảng so sánh chi tiết
- **Khó khăn gặp phải:** Một số công cụ thương mại không công khai giá chi tiết, gây khó khăn cho việc so sánh chi phí.
- **Link/File output:** seminar/docs/Tool_Comparison_Matrix.md

1.5 Nghiên cứu sâu JMeter (lý thuyết)

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Tìm hiểu kiến trúc, các thành phần của JMeter như Thread Group, Sampler, Listener, v.v.
- **Output mong đợi:** Tài liệu hướng dẫn nội bộ
- **Thời gian:** Tuần 3
- **Phụ trách:** Cát Tường

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☑ Đã tìm hiểu kiến trúc tổng thể của JMeter
 - ☑ Đã nghiên cứu Thread Group (cách hoạt động, cấu hình)
 - ☑ Đã nghiên cứu các loại Sampler (HTTP, FTP, JDBC, etc.)
 - ☑ Đã nghiên cứu các loại Listener (View Results Tree, Summary Report, etc.)
 - ☑ Đã nghiên cứu Timer, Assertion, Pre/Post Processors
 - ☑ Đã viết tài liệu hướng dẫn nội bộ
- **Khó khăn gặp phải:** JMeter có rất nhiều thành phần và tùy chọn cấu hình, cần nhiều thời gian để nắm vững.
- **Link/File output:** seminar/docs/JMeter_Deep_Dive.pdf

1.6 Cài đặt & cấu hình JMeter

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Cài đặt JMeter, thử nghiệm sample plan
- **Output mong đợi:** Ảnh/clip minh họa setup và script thử nghiệm
- **Thời gian:** Tuần 3
- **Phụ trách:** Việt Tú

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** 100%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☑ Đã cài đặt Java (prerequisite cho JMeter)
 - ☑ Đã download và cài đặt JMeter thành công
 - ☑ Đã cấu hình environment variables
 - ☑ Đã test chạy JMeter GUI
 - ☑ Đã tạo và chạy thử sample test plan
 - ☑ Đã chụp ảnh/quay clip minh họa quá trình setup
- **Khó khăn gặp phải:** Gặp vấn đề nhỏ về tương thích phiên bản Java ban đầu, nhưng đã giải quyết được.
- **Link/File output:** seminar/media/JMeter_Setup_Guide.mp4

1.7 Tổng kết Phase 1

Đánh giá chung:

- **Tỷ lệ hoàn thành Phase 1:** 100%
- **Những việc đã hoàn thành tốt:**
 - Hoàn thành đúng deadline tất cả các mục tiêu đề ra.
 - Tinh thần hợp tác nhóm tốt, các thành viên chủ động trong công việc.
 - Chất lượng các tài liệu output (báo cáo, slide, so sánh) đạt yêu cầu.
- **Những việc cần cải thiện:**
 - Cần cải thiện việc quản lý tài liệu tập trung hơn để dễ dàng tra cứu.
- **Rủi ro cho Phase 2:**
 - Việc áp dụng JMeter vào một dự án thực tế có thể phát sinh nhiều vấn đề kỹ thuật chưa lường trước được.
- **Kế hoạch điều chỉnh:**
 - Dành thêm thời gian trong tuần đầu của Phase 2 để thực hành sâu hơn với JMeter trên các kịch bản phức tạp hơn trước khi áp dụng vào dự án chính.